# 大模型驱动二维稳态导热优化闭环

ZhaochengLi

中科院微小卫星创新院

2026 年 3 月 26 日

# 汇报结构


1. 问题定义
2. 组件建模
3. LLM 优化闭环
4. 代表性单跑
5. 10 组 15 轮正式实验
6. 结论

# 问题定义与目标

- 当前案例研究一个二维稳态导热问题，求解对象是标量温度场 $T(x, y)$。
- 几何上包含 3 个矩形组件：底板、芯片、热扩展块。
- baseline 的芯片最高温度约为 89.301 degC，约束为 $T_{\max,\mathrm{chip}} \leq 85.0$ degC。
- 因此我们需要的不只是“算一次温度场”，还需要一个能持续修改设计参数、验证合法性并比较结果的闭环。

**当前模型的变量分工**

PDE 的场变量只有温度 $T$；LLM 迭代修改的是材料参数、几何参数和热源参数，而不是直接改求解代码。

# 物理模型与数学形式

**控制方程**

$$-\nabla \cdot (k\nabla T) = q \qquad \text{in } \Omega$$

**边界条件**

$$T = 25^\circ\mathrm{C} \quad \text{on } \Gamma_{left} \cup \Gamma_{right}$$

$$-k\nabla T \cdot n = 0 \quad \text{on the remaining boundary}$$

**变分形式**

Find $T \in V$ with prescribed Dirichlet data, such that

$$\int_\Omega k\nabla T \cdot \nabla v \,\mathrm{d}x = \int_\Omega qv \,\mathrm{d}x, \quad \forall v \in V_0$$

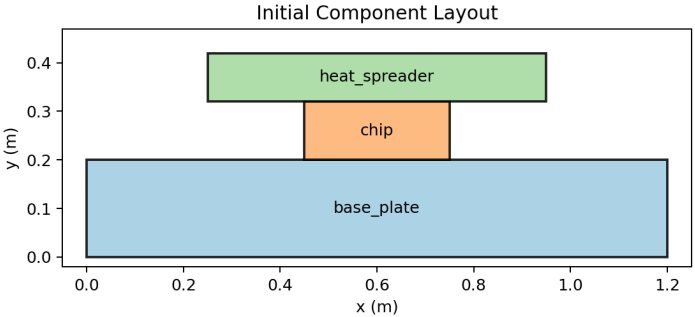
- $k$ 为各子区域导热率，$q$ 为芯片区域等效体热源。
- 这是一个单场线性稳态热传导问题，适合作为 FEniCSx 入门与 LLM 闭环优化模板。

# 组件建模与 baseline 参数

| 组件 | 左下角 $(x_0, y_0)$ | 尺寸 $(w, h)$ | 材料 | $k$ |
|---|---|---|---|---|
| base_plate | (0.00, 0.00) | 1.20 × 0.20 | base_material | 12.0 |
| chip | (0.45, 0.20) | 0.30 × 0.12 | chip_material | 45.0 |
| heat_spreader | (0.25, 0.32) | 0.70 × 0.10 | spreader_material | 90.0 |

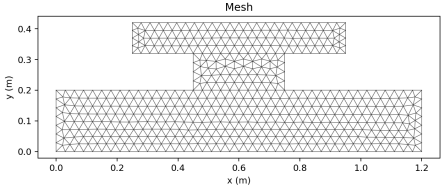
- 设计域：$(0, 0)$ 到 $(1.2, 0.5)$。
- 芯片上施加等效体热源 $15000\,\mathrm{W/m^3}$。
- 采用 SI 风格单位：长度 m，温度 degC，导热率 $\mathrm{W/(m \cdot K)}$。

# 组件最初摆放

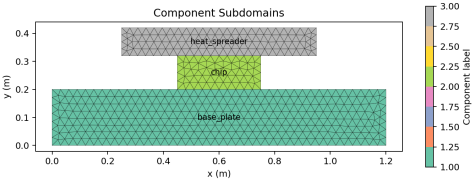



- 底板位于最下层，连接两侧 25 degC 冷端边界。
- 芯片位于中部，是唯一发热组件。
- 热扩展块位于芯片上方，承担横向扩散任务。

# 网格、子区域与离散方式



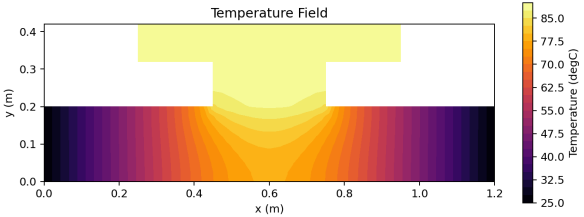

网格图




子区域标签图

- 温度场函数空间：$V_h = P_1$ Lagrange。
- 材料场与热源场：DG0 分片常数。
- 线性求解器：LU。

# baseline 仿真结果




## 关键指标

- 芯片最高温：89.301 degC
- 约束上限：85.0 degC
- 判定：不满足约束

## 物理解读

- 热点集中在芯片及热扩展块附近。
- 温度沿底板向左右冷端传递。
- baseline 已具备明确优化空间。

# 为什么需要 LLM 参与优化

- 单次仿真只能回答“当前设计的温度场是什么”。
- 工程问题真正关心的是：如果不满足约束，下一步应该改哪里、改多少、是否合法。
- 当前系统不是让 LLM 直接改 Python，而是让它对结构化 state 提出修改建议。
- 因此整个 workflow 变成：**状态驱动建模** + **FEniCSx 求解** + **约束评估** + **LLM 提案** + **合法性校验**。

# 整体 workflow

1. 读取当前 `state.yaml`
2. 编译几何、网格、材料场、热源场和 PDE
3. 运行 FEniCSx 求解，输出温度场和图片
4. evaluator 提取指标并判断是否违反约束
5. DashScope `qwen3.5-plus` 生成结构化 proposal
6. validator 检查变量边界、步长、重叠和越界
7. 合法则生成 `next_state.yaml` 并进入下一轮

**关键原则**

LLM 是受约束的提案者，不是无边界的代码修改者。

# run 与 iteration 的区别

- `run_0001` 是目录编号，每个目录保存一次 iteration 的完整快照。
- 真正的“第几轮”看 `decision.json` 里的 `iteration`。
- 一个 run 目录中通常包含：

```
state.yaml                  evaluation.json   proposal.json   decision.json
proposal_validation.json    next_state.yaml   outputs/
```

- 本轮 proposal 的效果往往要到下一轮 evaluation 才能看到。

# LLM 可修改参数：材料与载荷

| 变量标签 | 路径 | 类别 | 范围 | 推荐方向 |
|---|---|---|---|---|
| Spreader Conductivity | materials.spreader_material.conductivity | material | 20–500 | increase |
| Base Plate Conductivity | materials.base_material.conductivity | material | 5–250 | increase |
| Chip Heat Source | heat_sources.0.value | load | 5000–50000 | decrease |

- 当前真实模型：DashScope `qwen3.5-plus`。
- 热源变量只用于 what-if 场景探索，不是当前主设计杠杆。

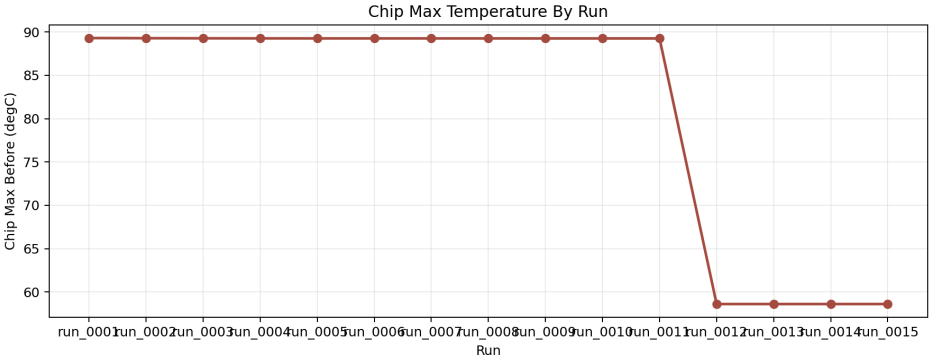
# LLM 可修改参数：几何与合法性约束

| 变量标签 | 路径 | 类别 | 范围 | 推荐方向 |
|---|---|---|---|---|
| Heat Spreader Width | components.2.width | geometry | 0.2–1 | increase |
| Heat Spreader Height | components.2.height | geometry | 0.05–0.18 | increase |
| Heat Spreader X Position | components.2.x0 | geometry | 0–0.5 | move_toward_chip_center |
| Heat Spreader Y Position | components.2.y0 | geometry | 0.2–0.4 | move_toward_chip_with_clearance |

## proposal validation

- 导热率必须在变量上下界内，单步变化不能超过 $2.0\times$
- 尺寸单步变化不能超过 $1.5\times$
- 位置移动不能超过设计域宽高的 $25\%$
- 组件不能重叠，也不能超出允许设计域

# 代表性单跑：15 轮温度轨迹




- 本页默认选用代表性单跑：group_06。
- 这类单跑通常会经历“前期平台 + 中后期策略切换”的形态，而不是每轮都明显下降。
- 单跑章节的作用是解释闭环如何工作；跨组稳定性要看后面的 10 组正式实验。

# 代表性单跑：关键轮次与策略切换

| 轮次 | 状态 | 修改内容 | 芯片峰值变化 (degC) | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| run_0001 | valid | 热扩展块导热率 | 89.30 -> 89.28 (-0.02) | 该杠杆较弱 |
| run_0005 | invalid | 热扩展块导热率 | 89.26 -> 89.26 (+0.00) | 超出变量范围 |
| run_0011 | valid | 底板导热率 | 89.26 -> 58.61 (-30.64) | 显著降温 |
| run_0015 | valid | 底板导热率 | 当前 58.61 | 识别到底板瓶颈 |

- 代表性路径里，前期通常先调 `spreader_k`，改善有限。
- 真正的大幅降温往往出现在识别并切换到底板导热率 `base_k` 之后。

# 代表性单跑：LLM 在关键轮次看到了什么

## 系统 prompt 的硬约束

- 只返回 JSON，不输出 Markdown
- 提案必须保守且物理上合理
- 优先少量但高影响的改动
- 不要修改与当前约束无关的字段

## run_0011 输入摘要

- 当前芯片峰值 89.256 degC，高于约束 85.0 degC。
- 当轮状态中，spreader_k=500.0，base_k=12.0，spreader 宽度 =0.90 m。
- 前两轮改善仅 -0.0005 和 +0.0000 degC，已明显进入平台期。
- history 明确提示：近期改善极小，几何修改已频繁触碰合法性边界。

- LLM 看到的不是一句“帮我降温”，而是完整的当前 state、可编辑变量表、evaluation 指标和历史轨迹摘要。

# 代表性单跑：为什么会切换到 base_k

## 前期策略为什么失效

- run_0001 起优先调 spreader_k，累计仅变化 -0.045 degC。
- run_0005 试图把 spreader_k 提到 595.35，超过上界 500，被 validator 拒绝。
- run_0006 将 spreader 宽度从 0.7 调到 0.9，结果仅 +0.00001 degC。

## 策略切换的物理含义

- 因此需要从“热点上方扩散”切换到“整条散热路径”的全局瓶颈，也就是 base_k。
- 也就是说，局部扩散已经不是主要瓶颈，真正的限制来自热量能否继续穿过底板并传到左右冷端。

# 代表性单跑：关键 proposal 与执行动作

## proposal.json 摘要

- 模型：qwen3.5-plus
- `materials.base_material.conductivity`
- 动作：set，12.0 -> 24.0
- 理由：提升底板导热率，增强热扩展块到两侧冷端的整体传热通道。

## validator + executor

- validator 结果：valid=true，允许进入执行阶段。
- 执行器会把提案写入 next_state.yaml，并重新运行 FEniCSx 求解、评估与画图。
- 因此每轮都有可回滚快照：state / evaluation / proposal / validation / outputs。

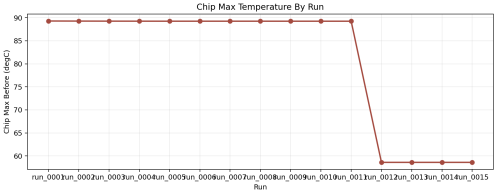
# 代表性单跑：关键动作兑现后的效果

## run_0011 -> run_0012

- run_0011 求解后芯片峰值为 89.256 degC，仍处于不可行状态。
- run_0012 兑现后降到 58.613 degC，单步变化 -30.643 degC。

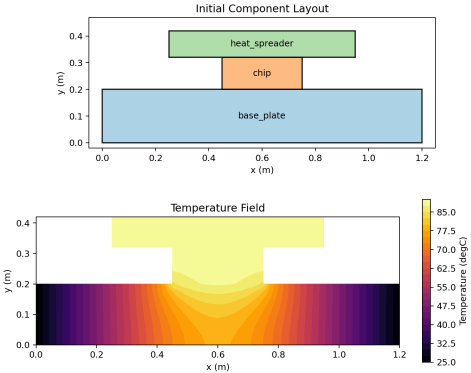
## 为什么这一跳这么大

- 这一跳不是局部小修，而是把热从热扩展块更快送到底板，再送往左右 25 degC 冷端。
- 系统因此从违反约束切换到可行域，说明 base_k 是该案例里的全局决定性杠杆。

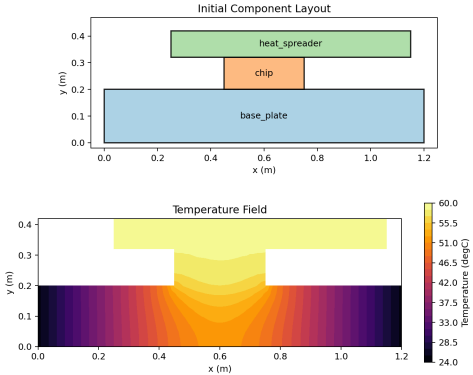



曲线中的台阶式下降，对应的就是这次 `base_k` 策略切换

# 代表性单跑：初始与最终布局/温度场对比




左：baseline 布局与温度场




右：最终状态布局与温度场

- 最终状态摘要：热扩展块宽度 0.90 m，底板导热率 24.0，热扩展块导热率 500.0。
- 这说明：真正决定性的是整体热路径变通畅，而不只是热点上方局部材料变好。

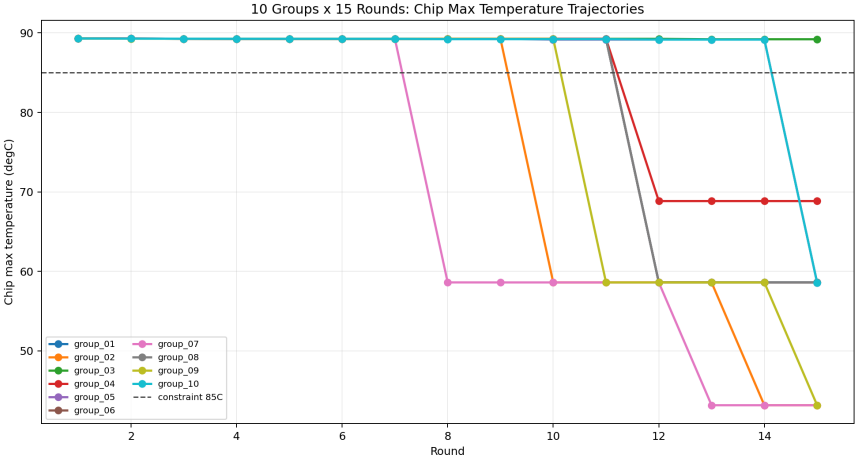
# 10 组 15 轮正式实验：实验设置

- 同一案例、同一 baseline、同一约束、同一真实模型：DashScope `qwen3.5-plus`。
- 每组独立运行 15 轮，并允许保留非法 proposal 记录，完整观察策略切换过程。
- 这一步的目标不是再展示“单次能不能成功”，而是回答：重复运行后，结果和策略到底有多一致。

## 本轮正式结论摘要

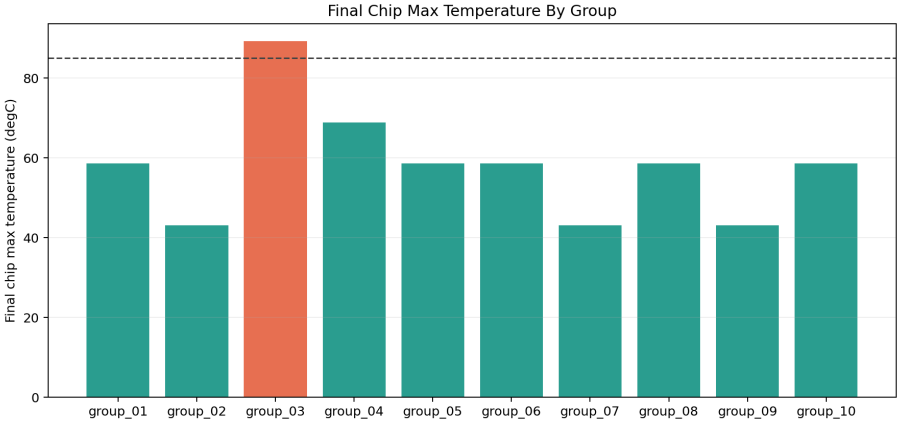
- 组数：10
- 最终进入可行域：9 / 10
- 最终芯片峰值均值：58.054
- 最优组：group_02、group_07、group_09，最佳最终温度 43.165 degC
- 最差最终温度：89.205 degC

# 10 组 15 轮正式实验：全组轨迹



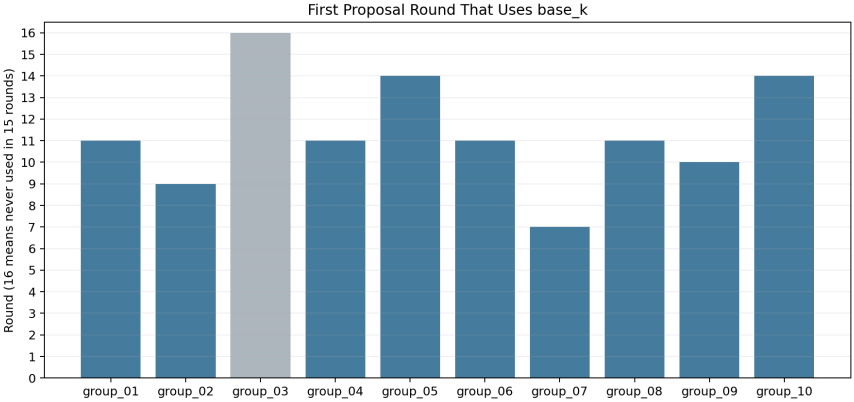

- 大多数组前半段都停在约 89.2–89.3 degC 的平台上。
- 温度曲线是否出现台阶式下降，取决于何时切换到真正的全局杠杆。

# 10 组 15 轮正式实验：最终结果分布




- 最终结果不是单点收敛，而是明显分成多档。
- 这一点说明系统具备较强的局部一致性，但还没有达到强全局收敛一致性。

# 10 组 15 轮正式实验：第一次使用 base_k 的轮次




- 这张图回答“结果差异为什么会出现”。
- 多数组的成败差异，不在前 5 轮，而在何时把注意力从热扩展块切换到底板导热路径。

# 结果分群与机制解释

## 结果分群

- 最优组（约 43 degC）：group_02、group_07、group_09
- 主流成功组（约 58–59 degC）：group_01、group_05、group_06、group_08、group_10
- 部分成功组（约 69 degC）：group_04
- 失败组（约 89 degC）：group_03

## 机制解释

- 前半段高频出现的是 spreader_k，这是局部直觉杠杆。
- 真正决定性的是 base_k：是否及时识别、幅度是否足够、是否来得及在 15 轮窗口内兑现。

# 结论与下一步

- 当前案例已经形成了一个完整的最小闭环：state 驱动建模、FEniCSx 求解、LLM 提案、proposal validation、逐轮记录、可视化与回滚。
- 10 组正式实验表明：LLM 在这个案例上已经表现出较强的前期策略一致性，但最终效果并不唯一。
- 最终 9/10 组进入可行域，说明系统并不脆弱；但结果分群明显，说明关键策略触发时机仍然不稳定。
- 当前最有解释力的机制是：是否及时识别 `base_k` 这个全局瓶颈，以及是否在有限轮数内把它推到足够强。
- 当前局限：仍是二维、稳态、单温度场模型，尚未包含对流、界面热阻和瞬态过程。
- 下一步如果继续增强，可以把跨轮记忆、策略引导和更强物理约束进一步接入闭环，让多次重复实验的结果分布更集中。